Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD

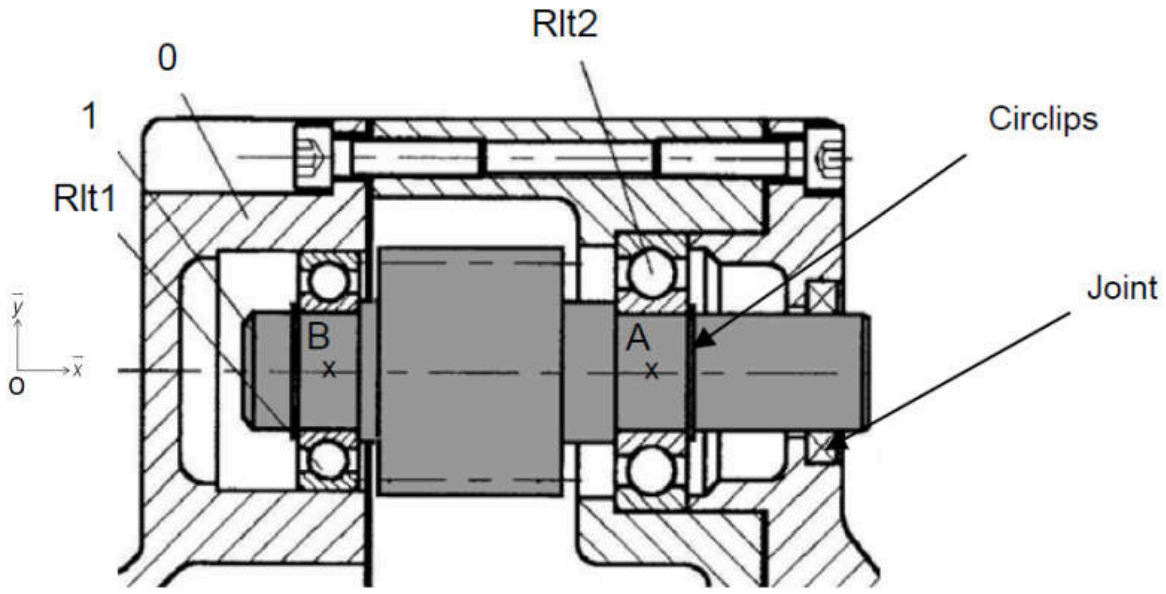
Compétences visées: B2-13, B2-18, B2-20 v1.1 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes
Guidage en rotation

1 Présentation

On s'intéresse au guidage en rotation, par deux roulements à billes, de l'arbre d'entrée **1** d'un réducteur à engrenages par rapport au bâti **0**. Le constructeur des roulements à billes utilisés indique un angle de rotulage maximal $> 5°$. Cela implique que les degrés de liberté de rotation autour des axes $(B, \vec{y})$ et $(B, \vec{z})$ (respectivement $(A, \vec{y})$ et $(A, \vec{z})$) ne sont pas supprimés entre la bague extérieure et la bague intérieure du roulement.



2 Travail demandé

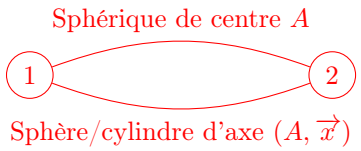
Question 1 En tenant compte des indications du constructeur sur l'angle de rotulage et en observant la façon dont est monté le roulement **Rlt1**, choisir une liaison permettant de modéliser le comportement cinématique de l'arbre **1** par rapport au bâti **0** (uniquement pour ce roulement).

Rotulage + 4 arrêts en translation (2 pour la bague int. + 2 pour la bague ext.) ⇒ liaison sphérique

Question 2 En tenant compte des indications du constructeur sur l'angle de rotulage et en observant la façon dont est monté le roulement **Rlt2**, choisir une liaison permettant de modéliser le comportement cinématique de l'arbre **1** par rapport au bâti **0** (uniquement pour ce roulement).

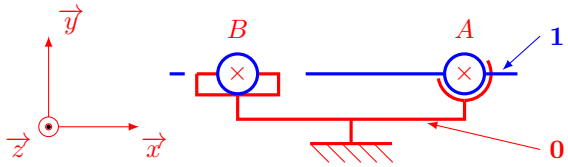
Rotulage + 2 arrêts en translation (pour la bague int.) $\Rightarrow$ liaison sphère/cylindre d'axe $(A, \vec{x})$

Question 3 En déduire le graphe des liaisons correspondant à ce guidage en rotation. Préciser s'il s'agit de liaisons en parallèles ou en séries.



$\Rightarrow$ Il s'agit de liaisons en parallèle

Question 4 Dessiner, dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$, le schéma cinématique correspondant.



Question 5 Déterminer le torseur, au point B, de la liaison équivalente à ces deux liaisons. Donner le nom de cette liaison ainsi que ses caractéristiques. On donne $AB = a$.

On égalise les torseurs après avoir déplacé le $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{B}\right\}$ en A (à l'aide de la formule de Varignon), et on trouve directement une liaison pivot d'axe $(A, \vec{x})$

Question 6 Dessiner le schéma cinématique minimal correspondant à ce guidage en rotation.

